

Plano 1:

Pequeno núcleo, Grande energia

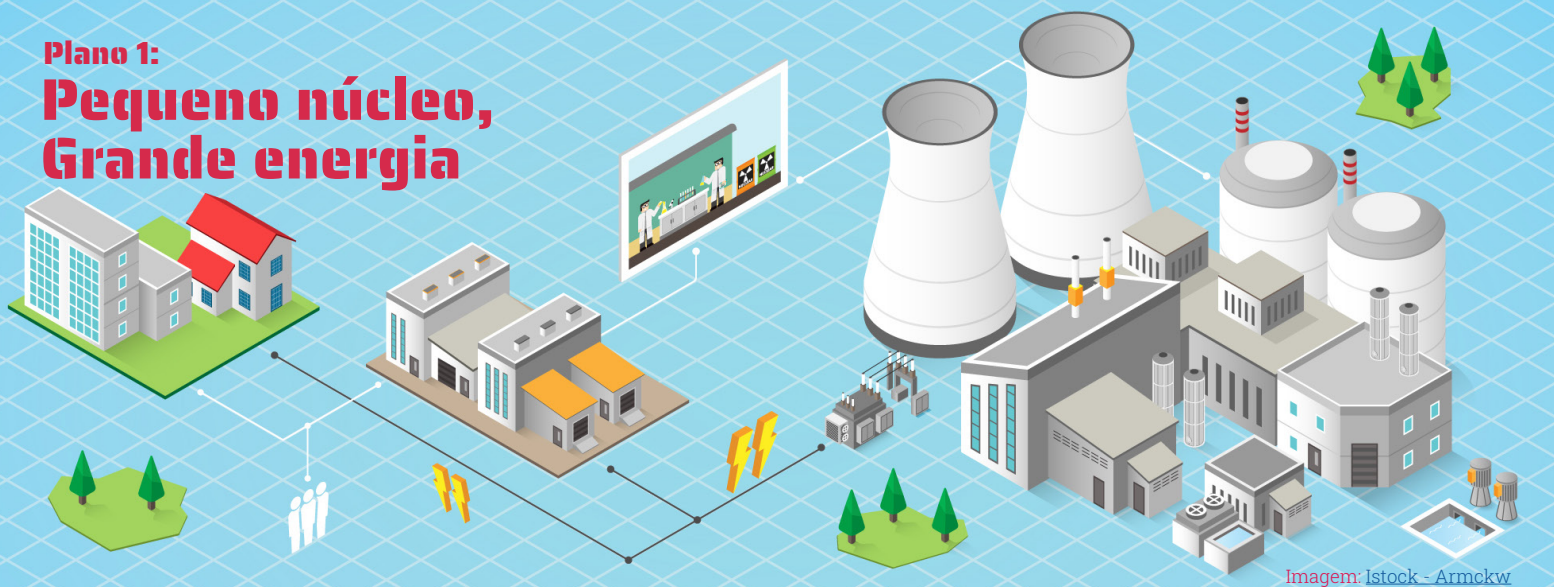


Imagem: lstock - Armckw

Série de ênfase: Ensino Médio - 2º Ano

Perguntas Essenciais

- a) Energia nuclear: que núcleo é esse?
- b) A produção da energia nuclear e a revolução em nossas vidas: o que mudou?
- c) Sob uma perspectiva ambiental, o que podemos dizer sobre a energia nuclear? Vale a pena?

Palavras Chave

Radiação, radioatividade, fissão, fusão, investigação, elaboração, pesquisa.

Objetivo pedagógico geral:

Conhecer os conceitos e aplicações da radiação em nossas vidas, bem como o funcionamento de um reator nuclear, para nortear a tomada de decisões críticas a respeito de quando e como utilizar tecnologias associadas à radioatividade.

Perguntas Essenciais

4 encontros de 45 minutos

Socioemocional

Ética ,Criatividade, Autonomia, Responsabilidade

Linguagens e suas Tecnologias

EM13LGG302: Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de circulação.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

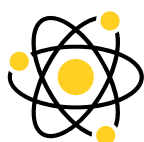
EM13CNT103: Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.

EM13CNT104: Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

HABILIDADES BNCC

Visão geral da lição:

Como funciona um reator nuclear? Nesta lição, seus alunos irão fazer uma breve pesquisa e desenvolver um modelo que represente as principais estruturas que compõem um reator nuclear, a partir das discussões sobre as bases conceituais da energia nuclear.



Encontro 1

A História da Radiação

 45min



Imagem: <https://socientifica.com.br>

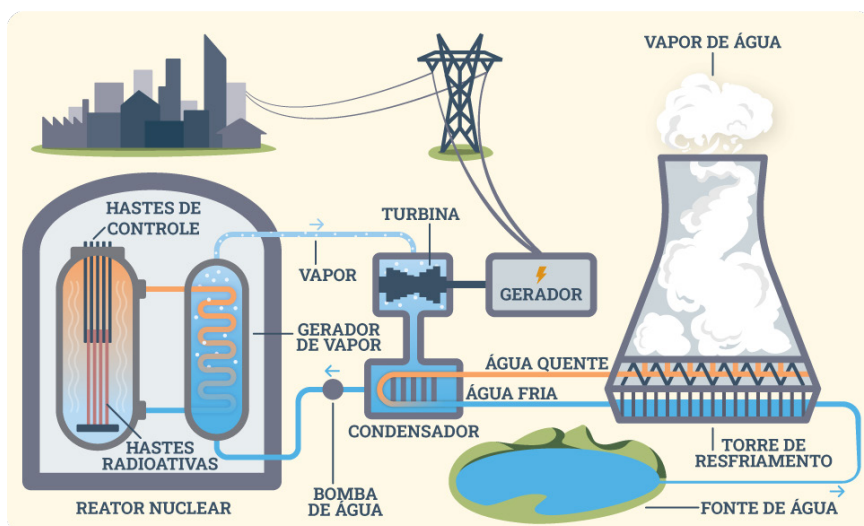
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer a história do desenvolvimento da radiação, suas aplicações no cotidiano até suas contribuições na geração de energia elétrica. Buscar informações sobre usinas nucleares existentes no país, seus históricos e contribuição na geração de energia, para a elaboração de um dossiê nuclear, que aponte os obstáculos, as conquistas e os desafios dessas instalações.

ATIVIDADE 1

Cientistas & a Descoberta da Radioatividade

1. A atividade deve ser desenvolvida como uma investigação criminal: "Como surgiu a radioatividade?", sendo esse o "crime" a ser desvendado. Para isso, proporcione um espaço na sala de aula que vocês irão chamar de "Quadro de Investigação", conforme modelo:



PONTO ZERO (opcional)

Pré-requisitos para esse plano

Usinas nucleares surgem muito depois da descoberta da radioatividade em si e, por essa razão, é preciso fazer um check na lista de conceitos que são requisitos para esse plano:

- Definição de radioatividade
- Compreensão da atividade radioativa
- Identificação da instabilidade nuclear
- Decaimento nuclear
- Fenômeno de transmutação atômica
- Tempo de meia-vida
- Reações nucleares

Se algum desses pontos não tiver sido trabalhado com os estudantes até o momento, considere incluí-los no Encontro 1.

MATERIAIS

Modelo Alternativo - Ilustrativo

- Uso da plataforma TinkerCad: <https://www.tinkercad.com/>
- Uso da plataforma Google JamBoard

Modelo Maker Box - Interativo

- Nº 21: chão com furos
- Régua Zigue-zague
- Engrenagens carrossel
- Palitos de churrasco ou similar
- Itens de papelaria e decorativos diversos

A ideia é montar o núcleo de um reator nuclear, lugar onde encontramos o material físsil radioativo e observamos a movimentação das barras de controle. O uso da engrenagem do carrossel simularia as barras de controle que ficam se movendo para controlar as reações de fissão.

Materiais de Sugestão

- Quadro de cortiça
- Alfinetes
- Barbante
- Post-its ou similares

Auxilie pedindo aos estudantes que contribuam com post-its ou pequenos pedaços de papel a serem distribuídos. Idealmente, um quadro de cortiça com alfinetes coloridos é utilizado. Nesse quadro, algumas dinâmicas norteadoras devem ser discutidas com os estudantes, como:

- a)** A pergunta a ser respondida deve estar no meio;
- b)** Ao redor da pergunta, devem ser colocados os cientistas que participaram do processo como, por exemplo: Wilhelm Conrad Röntgen, Antoine Henri Becquerel e Marie Curie, sendo estes sugestões iniciais, que podem ser enriquecidas a partir da pesquisa dos estudantes;
- c)** Cada nome de cada cientista deve ser acompanhado pelas informações: data da contribuição, resumo de como contribuiu e local em que se realizou a pesquisa;
- d)** Após os principais nomes na descoberta da radioatividade, os alunos devem continuar crescendo a rede de conexões em torno da pergunta inicial, mas agora com outro objetivo: “Os desdobramentos após a descoberta da radioatividade”;
- e)** Tópicos com as descobertas sobre o decaimento nuclear, a transmutação atômica e o tempo de meia-vida devem surgir até que cheguem no nome do primeiro cientista a propor o uso da energia nuclear como fonte de energia elétrica para a população (sendo esse o limite para a pesquisa).

É esperado que diversos nomes de cientistas surjam na discussão. Aproveite para refletir junto aos estudantes sobre o papel das figuras femininas na ciência nessa época e como tem ocorrido a evolução até os dias atuais. Buscando trazer destaque para a discussão sobre a presença de mulheres no meio científico, as facilidades e os desafios, bem como a mudança desses processos com o tempo.

ATIVIDADE 2

Discussão histórica

- 1.** Discuta o resultado do “Quadro de Investigação” criado pelos alunos, deixe que eles desenvolvam narrativas que sejam coerentes com as informações que adicionaram ao quadro;
- 2.** Após esse olhar mais cuidadoso em relação ao que foi construído, peça que os alunos reflitam sobre onde estamos atualmente em relação ao uso da radioatividade e das usinas nucleares, elaborando hipóteses para a trajetória realizada desde a primeira usina instalada.
- 3.** Por fim, solicite que os alunos, em grupos, investiguem sobre a existência de usinas nucleares no país.



Sugestão1

Utilize post-its de cores diferentes para informações diferentes, de modo que seja fácil reconhecer do que se trata. Além disso, se possível, peça que os alunos façam desenhos autorais para representar os cientistas e/ou suas contribuições, de modo a enriquecer esteticamente o quadro.

Sugestão2

Na ausência de recursos físicos como a cortiça, utilize o aplicativo do Google: Jamboard, é possível criar quadros interativos com esse aplicativo e o facilitador pode acessar todos.

Sugestão3

Utilize os seguintes tópicos para guiar sua aula histórica: raio-X; Becquerel; Pierre Curie; Marie Curie; Lise Meitner; fissão nuclear; fusão nuclear; usina nuclear.

ATIVIDADE DE APROFUNDAMENTO: **Expressão artística e Ciência**

A ROSA DE HIROXIMA **Vinicius de Moraes**

**Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.**

Fonte: www.viniciusdemoraes.com.br

- 1.** Divida os estudantes em grupos para que eles discutam sobre o papel das artes enquanto meio para exercitar a cidadania.
- 2.** Dialogue com o entendimento dos grupos apresentando peças artísticas que retratem o tema da radiação nuclear.
- 3.** Essa discussão deverá servir como ponto de partida para remeter ao tema acidentes nucleares.
- 4.** Os alunos poderão pesquisar sobre possíveis acidentes radioativos já ocorridos, levantando informações sobre datas, locais e condições de ocorrência desses acidentes.

Possíveis encaminhamentos: **Gênero na Ciência**

A discussão sobre mulheres cientistas na história da Radioatividade pode ser um gancho para uma discussão mais aprofundada sobre o tema de gênero na Ciência, caso seja de interesse do professor.

Outras cientistas e suas contribuições para o conhecimento humano em diversas frentes do saber podem ser elencadas. Como um possível objetivo dessa atividade, o professor pode pedir para que os alunos produzam um material (artístico ou audiovisual) sobre uma cientista de sua escolha e suas contribuições, e sobre a necessidade de se abordar a questão de gênero na Ciência.

Sugestão:

Youtube:
[Ney Matogrosso - Rosa de Hiroshima](https://www.youtube.com/watch?v=...)



Encontro 2



45min

Bases Conceituais da Energia Nuclear

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Alavancar a discussão para o desenvolvimento de conceitos significativos sobre a fusão e a fissão nuclear, bem como suas aplicações. Incentivo de recursos audiovisuais para contextualização e concretização da aprendizagem.

ATIVIDADE 1

Conceitos por trás da energia nuclear

1. Apresente os conceitos relacionados à energia nuclear (como fusão, fissão, radioatividade e radiação).

Sugestão:

utilize recursos audiovisuais para discutir e introduzir o assunto. Elencamos algumas possibilidades:

- [Is radiation dangerous? \(TED Ed - YouTube\)](#); [Is radiation dangerous? - Matt Anticole](#);
- [A Fusão Nuclear Explicada: Energia do Futuro? \(Canal Ciência Todo Dia - YouTube\)](#)

ATIVIDADE 2

O que sabemos sobre geração de energia elétrica e energia nuclear?

1. Crie a seguinte situação em sala: os alunos são cidadãos residentes da antiga URSS em uma cidade onde está sendo feito um levantamento sobre possíveis formas alternativas de geração de energia, tendo um grande foco no investimento em energia nuclear. Na sala de aula, crie dois grandes grupos:

Grupo 1 - Cidadãos a favor da instalação das usinas;

Grupo 2 - Cidadãos contra a instalação de usinas nucleares.

Cada grupo deve se organizar em 3 funções:

a) Argumentação: elencar 3 áreas de interesse mais afetadas pela instalação de uma usina nuclear e desenvolver 6 argumentos (2 para cada área) de acordo com o posicionamento do grupo envolvendo tópicos de explicação científica (implicações químicas e biológicas e implicações socioeconômicas e implicações);

b) Marketing: criar uma campanha de divulgação de seus respectivos posicionamentos por meio de cartazes, frases de impacto (slogan) e, se possível, um jingle curto.

c) Planejamento estratégico: este grupo deve trabalhar próximo ao grupo de argumentação para que possa criar protótipos do funcionamento de uma usina nuclear a serem demonstrados na atividade final para esse plano.

I) As usinas nucleares hipotéticas serão compostas de quatro partes: varetas de elemento radioativo, barra de controle, barra de contenção e envoltório de concreto.

II) Cada grupo será responsável pela montagem de um modelo de usina nuclear composta de quatro partes

A radiação e os super-heróis

Caso disponha de mais tempo, o professor poderá apresentar e discutir aspectos relacionando diferentes tipos de radiação e alguns "possíveis" efeitos das mutações que dão origem aos super-heróis presentes na cultura popular, como forma de engajar os estudantes.

Sugestão de leitura

- [Heroes and villains: the science of superheroes](#)

Sugestões de vídeos no YouTube

- [Como Ganhar Super-Poderes | Nerdologia](#)
- [Supervisão | Nerdologia](#)
- [Quem tem mais poder? | Nerdologia](#)

Sugestão:

Solicite que os alunos pesquisem como isso aconteceu na época da URSS pois ainda existem muitos materiais interessantes sobre o tema.

2. Durante o período de elaboração desses itens por cada grupo de cidadãos que, fantasiosamente, viveram na URSS, instrua os estudantes a organizarem suas produções para que sejam continuadas no próximo encontro.

Encontro 3

 45min

Planejando Minha Participação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Finalizar a produção dos argumentos, das peças de marketing e do modelo de reator nuclear simples, com a finalidade de preparar uma arguição de um debate que irá refletir os diversos pontos de vista da população sobre o emprego da energia nuclear.

ATIVIDADE

Planejando minha participação

1. Divida a turma nos grupos pró e contra a instalação de usinas.
2. Cada grupo deverá apresentar as prévias dos itens previstos: argumentação, marketing e planejamento estratégico.
3. As usinas nucleares hipotéticas deverão ser montadas de acordo com o material da MakerBox indicado no início deste plano, caso não possua a MakerBox, utilize a lista de materiais alternativos ou, ainda, uma ferramenta digital como o TinkerCad.
4. Crie um espaço com cada grupo para que compartilhem e debatam as decisões tomadas até o momento, proporcionando um brainstorming de ideias para o grande debate.

Encontro 3

 45min

O dia “D”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar um debate sobre as implicações do uso de energia nuclear.

ATIVIDADE

Planejando minha participação

1. Divida a turma em grupos de acordo com as orientações.
2. Organize os grupos e sinalize o funcionamento do 1º momento do debate:
 - a) Sorteie o grupo que irá começar, esse grupo terá 5 minutos para a sua arguição de abertura, nesse momento, o grupo apresenta a sua produção de Marketing, o protótipo de planejamento e seus principais argumentos sobre a situação.



Pripyat, cidade onde ficava a usina nuclear que sofreu um acidente em abril de 1986. Atualmente a cidade está abandonada.

Fonte: mundoeducacao.uol.com.br

b) O grupo contrário terá 4 minutos de organização interna e 3 minutos de réplica sobre o argumento de abertura do grupo que iniciou.

c) Em seguida, o grupo da abertura terá 3 minutos de preparo e 2 minutos para tréplica.

d) Após a tréplica, a primeira rodada é finalizada e o processo é repetido com o outro grupo e sua arguição de abertura.

3. Em um 2º momento de debate, apresente perguntas sobre o que foi apresentado pelos estudantes, incentivando a reflexão sobre os argumentos fornecidos.

4. Finalize o encontro com um feedback colaborativo do processo de construção do debate.

Possíveis encaminhamentos: Uso do Tinkercad

Caso a escola disponha de um laboratório de informática com acesso à Internet, o professor pode pedir para que os alunos montem sua usina nuclear usando o Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>), um site que permite a criação de inúmeros projetos das formas mais criativas possíveis.

SUAS ANOTAÇÕES

SUGESTÃO DE APROFUNDAMENTO

É possível construir um modelo interativo de usina nuclear utilizando componentes elétricos e eletrônicos como luzes de LED, botões e baterias. Esse modelo pode representar ações e reações entre componentes ou ser utilizado para indicar quais componentes do modelo representam partes específicas da usina.

Um modelo ilustrativo pode ser observado nesse vídeo:

USINA NUCLEAR - MAQUETE



Usina nuclear (maquete)

1.4K views • 3 years ago

MATERIAIS ADICIONAIS:

- Alicates
- Tesoura
- Estilete
- Cola quente
- Papel crepom
- Corante azul
- Latas de alumínio
- Panela de pressão
- Varetas de guarda-chuva
- 12 LEDs azuis
- 6 resistores de 180 ohms
- 1 conector liga e desliga
- 3 baterias 3V
- Fios de cobre